

Ejercicios de práctica

A continuación, presentamos unos ejercicios resueltos que nos permiten afianzar los conocimientos vistos.

1. Dos variables aleatorias X_1 y X_2 son independientes y se distribuyen de la siguiente forma:

- $p(x_1) = N(x_1; 2, 9)$ (Densidad Gaussiana con media 2 y varianza 9)
- $p(x_2) = N(x_2; -1, 25)$ (Densidad Gaussiana con media -1 y varianza 25)

Considere el vector aleatorio $X = [X_1, X_2]^T$. Encuentre la función de densidad de probabilidad del vector X .

Al ser estas variables aleatorias independientes, sabemos que la función de densidad de probabilidad de X es:

$$p(x) = p(x_1)p(x_2).$$

Conociendo la distribución de cada una de las variables, podemos encontrar la expresión para $p(x)$:

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)(9)}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{(x_1 - 2)^2}{9}\right)\right) \frac{1}{\sqrt{(2\pi)(25)}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{(x_2 + 1)^2}{25}\right)\right) \\ &= \frac{1}{(2\pi)15} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{(x_1 - 2)^2}{9} + \frac{(x_2 + 1)^2}{25}\right)\right) \end{aligned}$$

Note que si $x = [x_1, x_2]^T$, $\mu = [2, -1]^T$ y $Q = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 25 \end{bmatrix}$, podemos expresar:

$$\frac{(x_1 - 2)^2}{9} + \frac{(x_2 + 1)^2}{25} = (x - \mu)^T Q^{-1} (x - \mu).$$

Quedando la función de densidad $p(x)$ como:

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{15}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T Q^{-1} (x - \mu)\right).$$

Esto tiene sentido, ya que μ y Q son el vector de medias y la matriz de covarianza, siendo la matriz de covarianza una matriz diagonal con las varianzas en la diagonal. Las variables aleatorias, al ser independientes, hacen que la covarianza sea cero.

2. Sin la ayuda de métodos numéricos y solamente usando conceptos de probabilidad, se desea calcular la siguiente integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}(x_1^2 + 2x_2^2)\right) dx_1 dx_2,$$

donde $x = [x_1, x_2]^T$.

Recordemos que la función de densidad de probabilidad de un vector aleatorio Gaussiano se define como:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{\det(Q)}} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T Q^{-1} (x - \mu)\right),$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ se sabe que es el vector de medias de X , y Q es la matriz de covarianza de X . De esta función sabemos que las múltiples integrales en todo el rango de x debe ser 1. El

objetivo es llevar la función que queremos integrar a la forma de una función de densidad de probabilidad del vector Gaussiano. Note que la expresión $x_1^2 + 2x_2^2$ de la función que queremos integrar se puede formular de forma vectorial como $x^T M x$, donde

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Si igualamos estas expresiones:

$$(x - \mu)^T Q^{-1} (x - \mu) = x^T M x,$$

podemos hacer $\mu = [0,0]^T$ y $Q^{-1} = M$. Es decir,

$$M^{-1} = Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

De esta forma, tenemos la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{1}{\sqrt{\det(Q)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2} (x - \mu)^T Q^{-1} (x - \mu)\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{0.52}\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} x^T Q^{-1} x\right). \end{aligned}$$

Como esta es una función de densidad de probabilidad, ésta debe satisfacer:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{0.52}\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} x^T Q^{-1} x\right) dx_1 dx_2 = 1.$$

Si reescribimos esta ecuación, tenemos la solución de la integral requerida:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} x^T Q^{-1} x\right) dx_1 dx_2 = \sqrt{0.52}\pi.$$

3. La cantidad de bacteria en la sangre x está distribuida exponencialmente con $\lambda_E > 0$ si la persona está enferma, y con $\lambda_S > 0$ si la persona está sana. La probabilidad que una persona esté enferma es $P(E)=0.1$. Encontrar la regla de decisión MAP para clasificar

entre Enfermo (E) o Sano (S) dada la observación de x . Aquí se asume que $\lambda_S > \lambda_E$.

Definimos la variable aleatoria discreta Y que puede tomar dos valores: E (de enfermo), y S (de sano). La función de masa de probabilidad sería:

$$p(y) = \begin{cases} 0.1 & \text{si } y = E \\ 0.9 & \text{si } y = S \end{cases}.$$

Por otro lado, de acuerdo con la información suministrada, sabemos que X condicionada en E o S es una variable aleatoria continua con distribución exponencial definida de la siguiente manera:

$$p(x|E) = \lambda_E \exp(-\lambda_E x), \text{ para } x \geq 0,$$

$$p(x|S) = \lambda_S \exp(-\lambda_S x), \text{ para } x \geq 0.$$

Dada la observación x , la probabilidad de que ocurra E o S se define a través de la regla de Bayes, donde $p(y)$ sería la distribución a priori en esta regla:

$$p(E|x) = p(E) \frac{p(x|E)}{p(x)}$$

$$p(S|x) = p(S) \frac{p(x|S)}{p(x)}.$$

La regla MAP queda definida como:

Clasificar Enfermo (E) si: $p(E|x) > p(S|x)$.

Elaborando sobre esta regla de clasificación, tenemos:

$$p(E|x) > p(S|x)$$

$$p(E) \frac{p(x|E)}{p(x)} > p(S) \frac{p(x|S)}{p(x)}$$

$$p(E)p(x|E) > p(S)p(x|S)$$

$$0.1\lambda_E \exp(-\lambda_E x) > 0.9\lambda_S \exp(-\lambda_S x).$$

Esto nos indica que el clasificador, basado en la observación de x , queda:

Clasificar Enfermo (E) si: $0.1\lambda_E \exp(-\lambda_E x) > 0.9\lambda_S \exp(-\lambda_S x)$

Clasificar Sano (S) si: $0.1\lambda_E \exp(-\lambda_E x) < 0.9\lambda_S \exp(-\lambda_S x).$



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
